

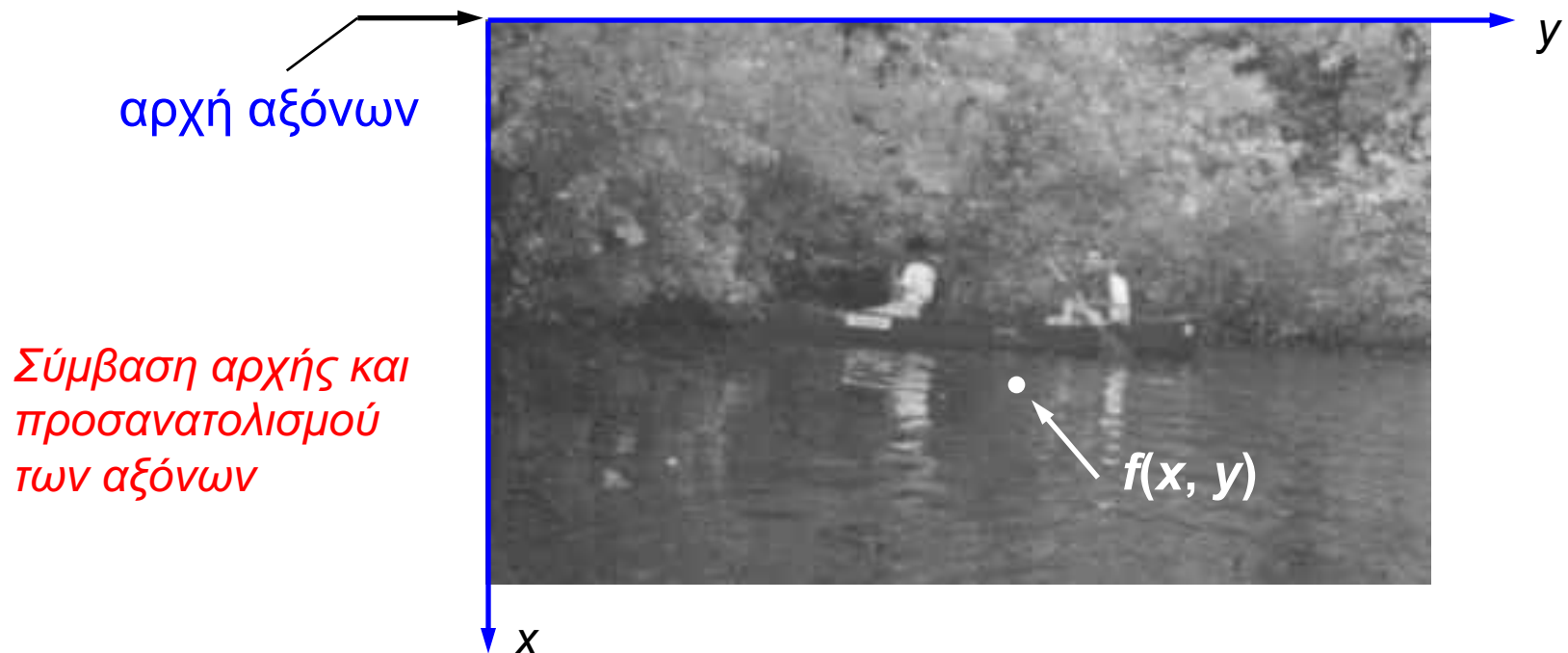
Τεχνολογία και Ανάλυση Εικόνων και Βίντεο

1. Εισαγωγή

8^ο εξάμηνο | Ροή Υ

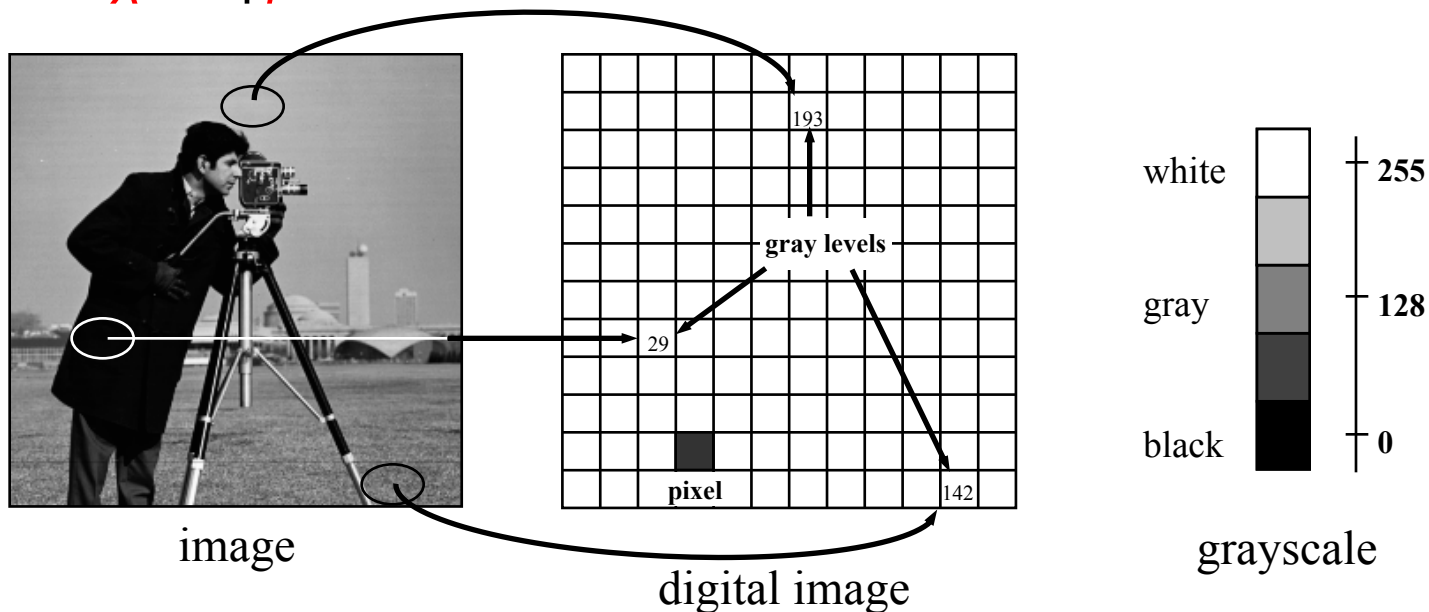
Τι ονομάζεται εικόνα?

Με τον όρο *μονοχρωματική εικόνα* ή απλά *εικόνα* θα εννοούμε μια δισδιάστατη (2D) συνεχή συνάρτηση $f(x, y)$ της έντασης του φωτός όπου x και y είναι οι χωρικές συντεταγμένες και η τιμή της f σε κάποιο σημείο (x, y) είναι ανάλογη της φωτεινότητας της εικόνας σ' εκείνο το σημείο.



Τι ονομάζεται ψηφιακή εικόνα?

Η **ψηφιακή εικόνα** είναι μια εικόνα $f(x, y)$ που έχει ψηφιοποιηθεί τόσο ως προς τις χωρικές συντεταγμένες όσο και ως προς την φωτεινότητα. Μια ψηφιακή εικόνα μπορεί να θεωρηθεί ως ένας πίνακας του οποίου οι δείκτες γραμμής και στήλης προσδιορίζουν ένα σημείο της εικόνας και η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου προσδιορίζει την **απόχρωση του γκριζου** (δηλαδή την φωτεινότητα εκπεφρασμένη σε μια κλίμακα ακεραίων) σ' εκείνο το σημείο. Τα στοιχεία του πίνακα θα ονομάζονται **εικονοστοιχεία** ή **pixels**.



Άλλοι ορισμοί

- **Εικόνα** είναι το αποτέλεσμα ενός μετασχηματισμού των σημείων του τρισδιάστατου πραγματικού χώρου στις δύο διαστάσεις. Με τον όρο **μετασχηματισμός σημείων** εννοούμε τον μετασχηματισμό κάποιου (-ων) μετρήσιμου (-ων) μεγέθους (-ών) από σημείο του τρισδιάστατου χώρου σε σημείο του δισδιάστατου χώρου.
- **Φυσική εικόνα** είναι η εικόνα που προέρχεται από την καταγραφή, μέσω αισθητήρων, της αλληλεπίδρασης της φωτεινής ακτινοβολίας με φυσικά αντικείμενα.
- **Ψηφιακή εικόνα** είναι η αριθμητική αναπαράσταση (με τη μορφή 2D πίνακα) ενός αντικειμένου με διακριτά εικονοστοιχεία και φωτεινότητα που δίνεται σε κλίμακα ακεραίων (κβαντισμένη κλίμακα του γκριζου).

Παραδείγματα μετρήσιμων μεγεθών

- η φωτεινότητα (brightness)
- η υψομετρική διαφορά (elevation)
- η θερμοκρασία
- η πίεση
- η πυκνότητα
- το μαγνητικό πεδίο της Γής
- το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Γής
- η ραδιενεργός ακτινοβολία

Παραδείγματα διανυσματικών μεγεθών

- φωτεινότητα σε διάφορα κανάλια (μπάντες) του ορατού φάσματος (π.χ. RGB εικόνες)
- φωτεινότητα στο ορατό ή και μή ορατό φάσμα (π.χ. πολυφασματικές LANDSAT εικόνες)
- κάποιος συνδυασμός βαθμωτών μεγεθών

Τι εννοούμε με τον όρο επεξεργασία εικόνας?

- *Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας* είναι ο κλάδος της επιστήμης των υπολογιστών που εφαρμόζει μία σειρά από λειτουργίες σε μια ψηφιακή εικόνα, με σκοπό να ληφθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δίνεται, συνήθως, σε μορφή ψηφιακής εικόνας.
- Αν θεωρήσουμε τις εικόνες ως 2D σήματα τότε η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας αποτελεί ειδική περίπτωση του επιστημονικού πεδίου της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος.
- Αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας και στην ανάδειξη του περιεχομένου της είτε για ανθρώπινη αντίληψη είτε για αυτόματη ερμηνεία από τον Η/Υ.



Παραδείγματα επεξεργασίας εικόνας

- Καθαρισμός εικόνας από θόρυβο.
- Γεωμετρική διόρθωση (π.χ. σε δορυφορικές εικόνες, κατά τη δημιουργία ορθοφωτογραφιών, κ.λπ.)
- Εξομάλυνση εικόνας
- Τονισμός ή ενίσχυση ορισμένων στοιχείων μιας εικόνας ώστε να γίνουν πιο ευδιάκριτα
- Εντοπισμός αντικειμένων ή ομοιογενών περιοχών (κατάτμηση)
- Συμπίεση εικόνας

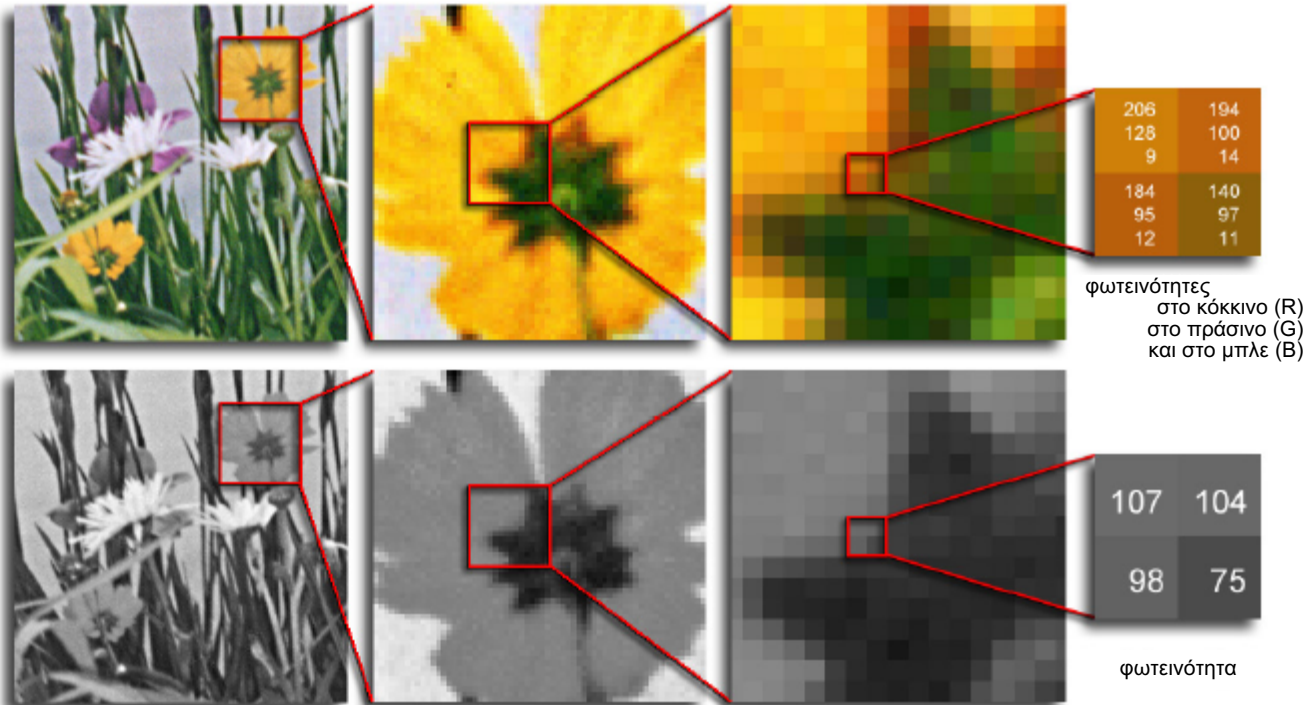
Χρώμα και μονοχρωματικές εικόνες

Ψηφιακή Εικόνα:

Οι έγχρωμες εικόνες έχουν 3 τιμές για κάθε pixel ενώ οι μονοχρωματικές έχουν 1 τιμή για κάθε pixel.

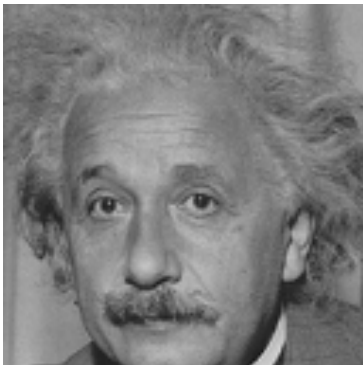
κάνναβος (grid) από τετράγωνα το καθένα από τα οποία περιέχει ένα χρώμα

το κάθε τετράγωνο ονομάζεται εικονοστοιχείο ή pixel

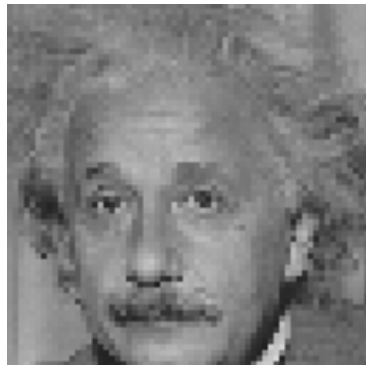


Χωρική Ανάλυση

Η ψηφιοποίηση των χωρικών συντεταγμένων υλοποιείται μέσω *δειγματοληψίας* της εικόνας. Καθώς το πλήθος των δειγμάτων αυξάνει, δηλαδή όσο τα δείγματα γίνονται πιο πυκνά, βελτιώνεται η *ευκρίνεια* δηλαδή η *χωρική ανάλυση* της εικόνας.



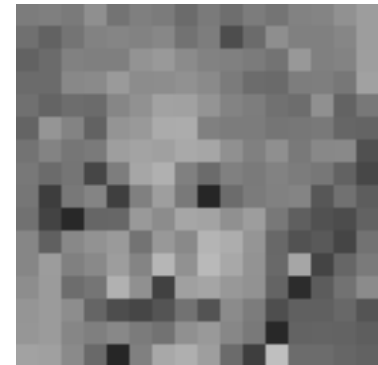
128x128



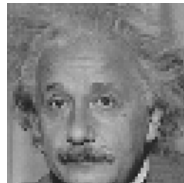
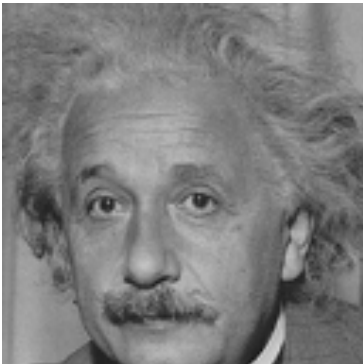
64x64



32x32



16x16

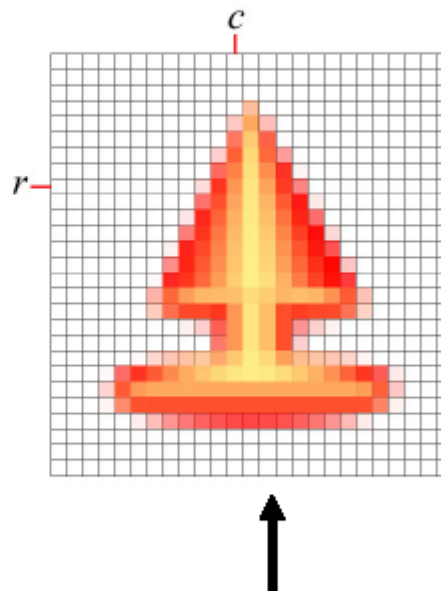
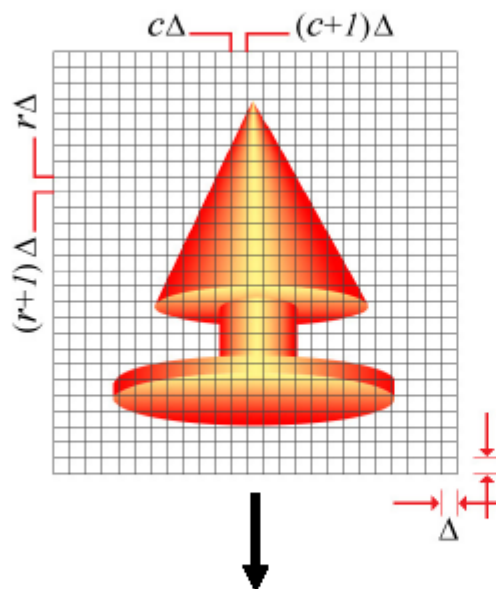


Δειγματοληψία



$$I_C(\rho, \chi)$$

αναλογική εικόνα



$$I_S(r, c)$$

η εικόνα μετά από
δειγματοληψία

$$I_S(r, c) = \frac{1}{\Delta^2} \int_{r\Delta}^{(r+1)\Delta} \int_{c\Delta}^{(c+1)\Delta} I_C(\rho, \chi) \delta\rho \delta\chi$$

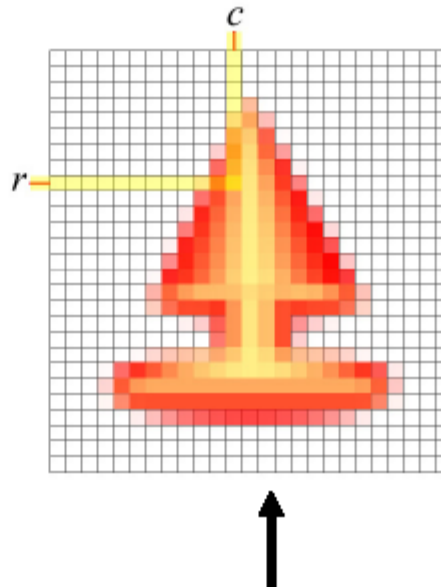
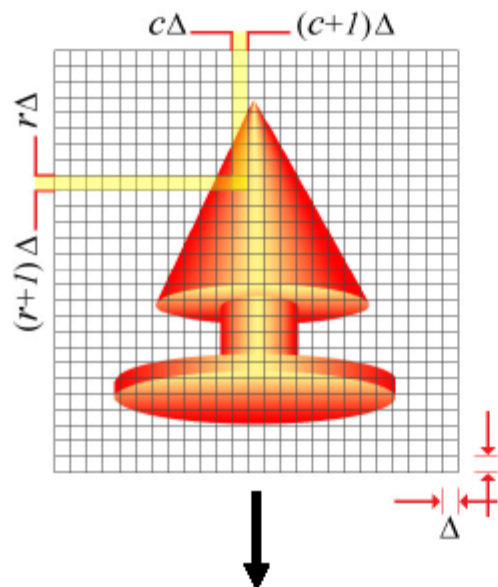
υπολογισμός μέσου όρου μέσα σε ένα τετράγωνο

Δειγματοληψία



$$I_C(\rho, \chi)$$

αναλογική εικόνα



$$I_S(r, c)$$

η εικόνα μετά από
δειγματοληψία

$$I_S(r, c) = \frac{1}{\Delta^2} \int_{r\Delta}^{(r+1)\Delta} \int_{c\Delta}^{(c+1)\Delta} I_C(\rho, \chi) \delta\rho \delta\chi$$

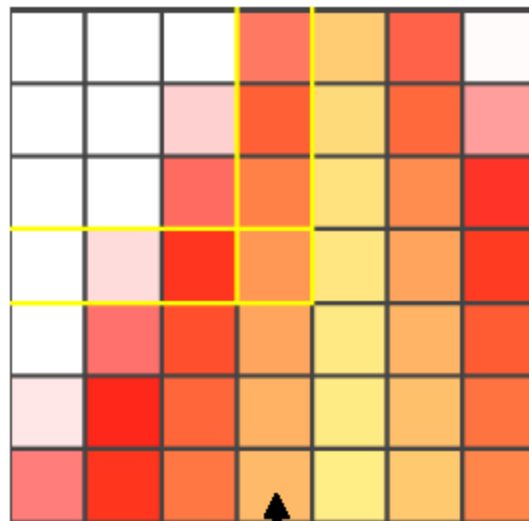
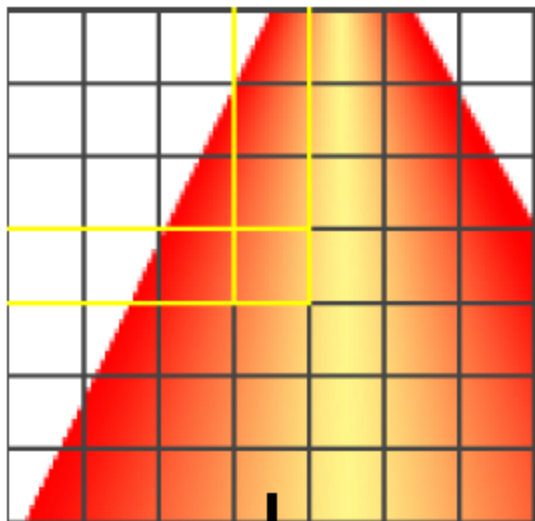
υπολογισμός μέσου όρου μέσα σε ένα τετράγωνο

Δειγματοληψία



$$I_c(\rho, \chi)$$

αναλογική εικόνα



$$I_s(r, c)$$

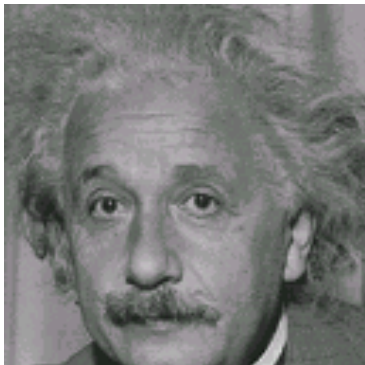
η εικόνα μετά από
δειγματοληψία

$$I_s(r, c) = \frac{1}{\Delta^2} \int_{r\Delta}^{(r+1)\Delta} \int_{c\Delta}^{(c+1)\Delta} I_c(\rho, \chi) \delta\rho \delta\chi$$

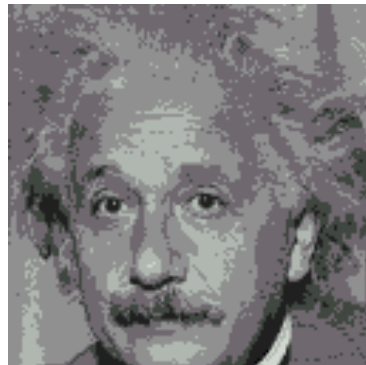
υπολογισμός μέσου όρου μέσα σε ένα τετράγωνο

Βάθος Χρώματος

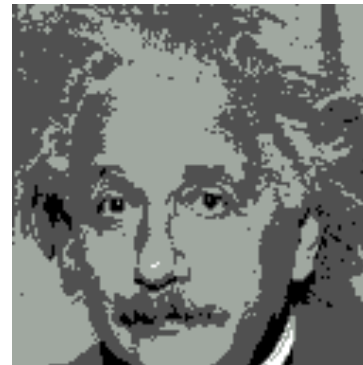
Η ψηφιοποίηση της φωτεινότητας επιτυγχάνεται μέσω της *κβάντισης* της εικόνας σε ένα προκαθορισμένο πλήθος τιμών που ονομάζονται επίπεδα κβάντισης (quantization levels) και αναπαριστούν χρώματα ή αποχρώσεις του γκριζου. Καθώς το πλήθος των επιπέδων κβάντισης αυξάνει, πιο πολλά bits απαιτούνται για την κωδικοποίησή τους. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνει το λεγόμενο *βάθος χρώματος* της ψηφιακής εικόνας (δηλαδή, το πλήθος των bits που απαιτούνται για την κωδικοποίηση των χρωμάτων της εικόνας).



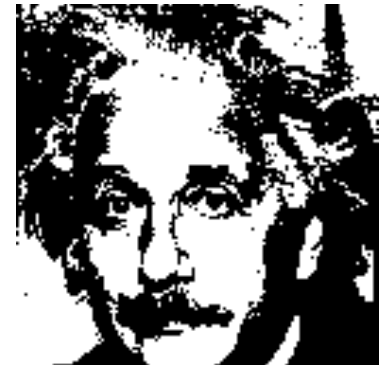
32 gray levels



8 gray levels



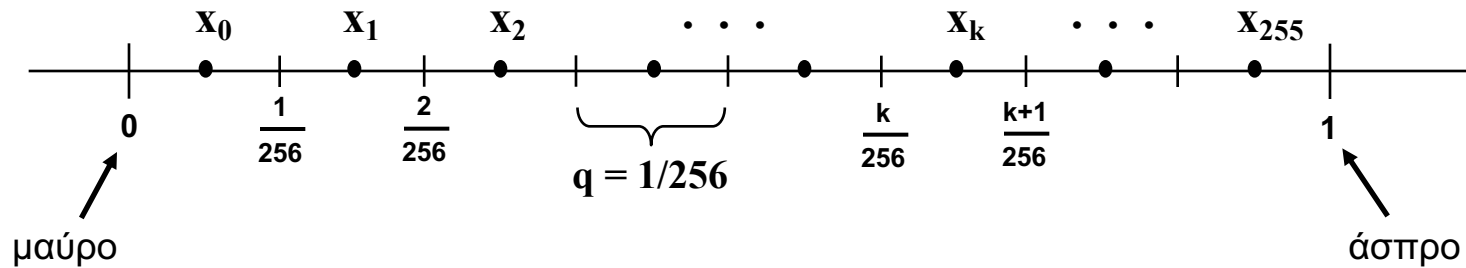
4 gray levels



2 gray levels

Κβάντιση μονοχρωματικής εικόνας

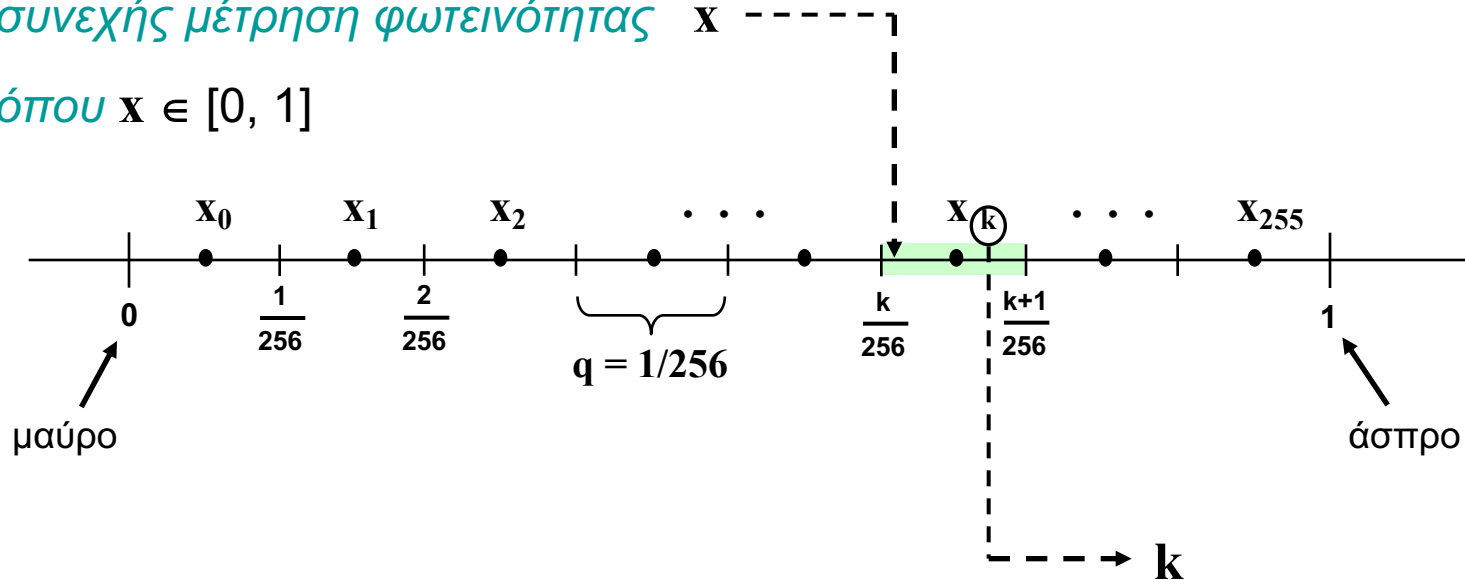
Έστω ότι επιλέγουμε κβάντιση σε κλίμακα 256 ακεραίων, δηλαδή σε $L = 256$ επίπεδα κβάντισης $x_0, x_1, \dots, x_{255}$. Τότε το *βήμα κβάντισης* θα είναι $q = 1/L = 1/256$.



Παράδειγμα κβάντισης

συνεχής μέτρηση φωτεινότητας x

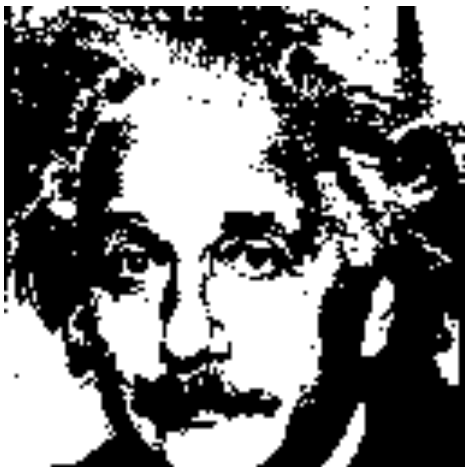
όπου $x \in [0, 1]$



κβάντιση φωτεινότητας στο x_k και

κωδικοποίηση στην τιμή γκρίζου k

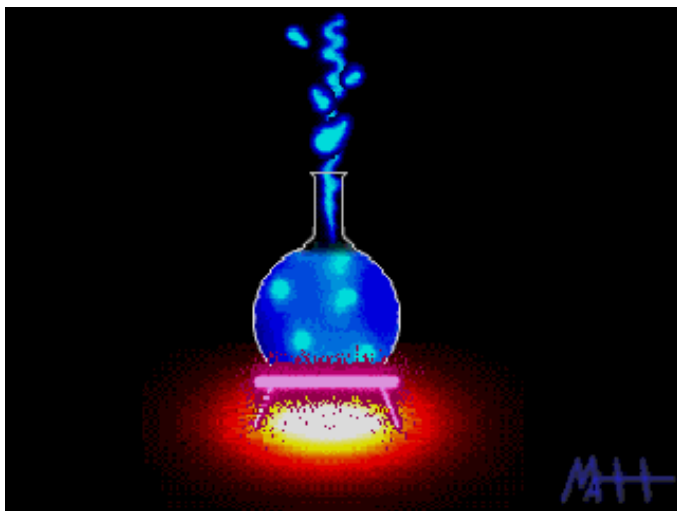
όπου $k \in \{0, \dots, 255\}$



Ασπρόμαυρη (B&W) εικόνα: 1bit/pixel



Μονοχρωματική (gray-level) εικόνα: 8bits/pixel



Δεικτοδοτημένη (indexed) έγχρωμη εικόνα: 4bits/pixel. Χρησιμοποιεί χρωματικό χάρτη (colormap) 16 χρωμάτων.



True color εικόνα: 24bits/pixel

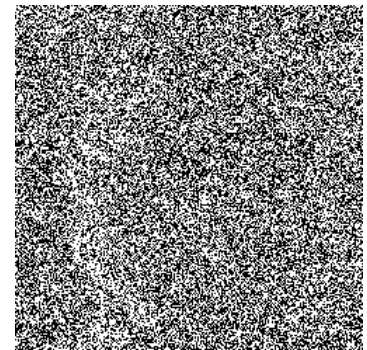
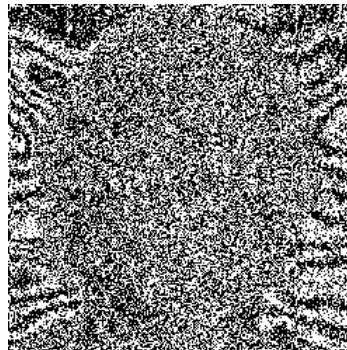
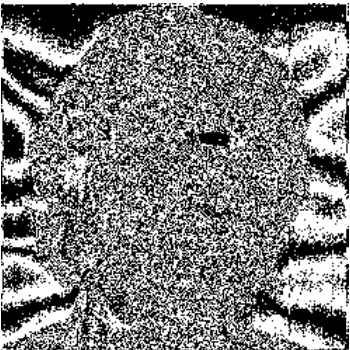
Bit-επίπεδα (bit-planes)



gray-level image



MSB



LSB

Το οπτικό σύστημα του ανθρώπου

Το ανθρώπινο μάτι

cornea = κερατοειδής χιτώνας

retina = αμφιβληστροειδής χιτώνας

iris = ίριδα

lens = φακός ματιού

sclera = σκληρός χιτώνας

choroid = χοριοειδής χιτώνας

ciliary body = ακτινωτό σώμα

fovea = κεντρικό βοθρίο

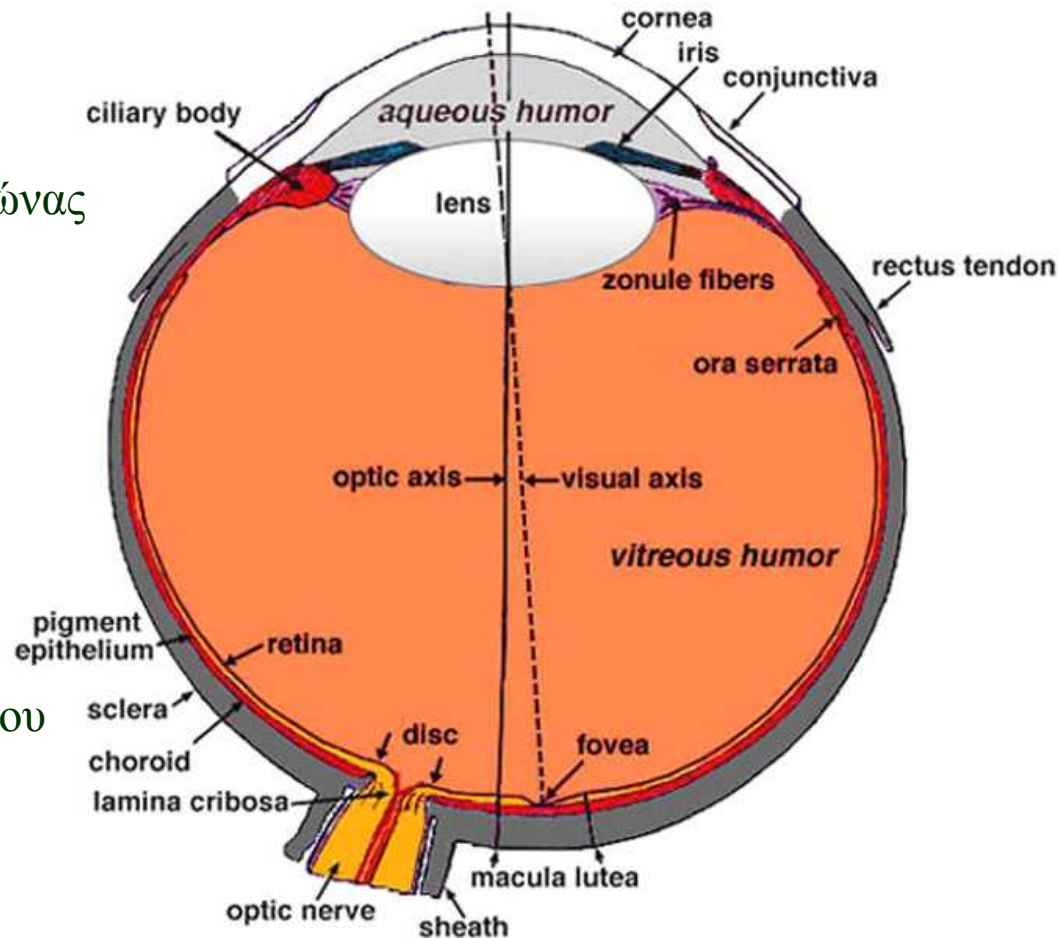
macula lutea = ωχρά κηλίδα^[1]

optic nerve = οπτικό νεύρο

optic disk = απόληξη οπτικού νεύρου

optic axis = γεωμετρικός άξονας^[2]

visual axis = οπτικός άξονας^[3]

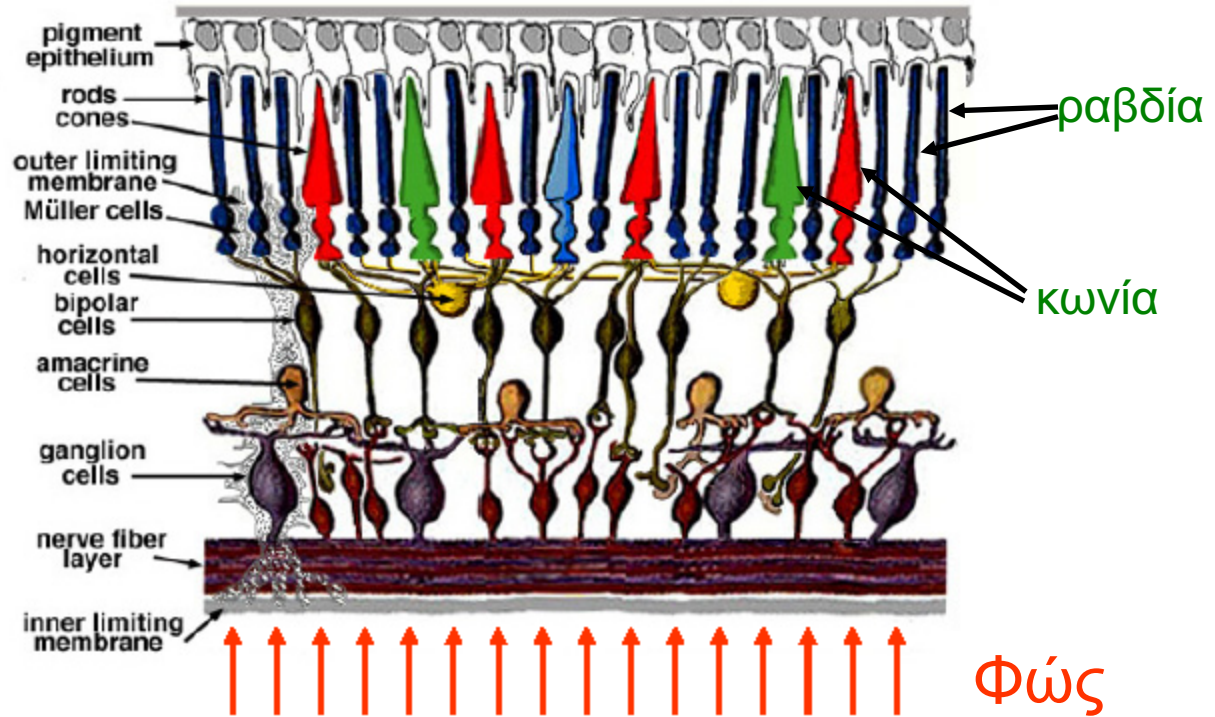


^[1] ωχρά κηλίδα = κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς με μέγιστη οπτική οξύτητα

^[2] ο γεωμετρικός άξονας ενώνει τους δύο πόλους του ματιού: του διαφανούς και του αδιαφανούς τμήματος του βολβού

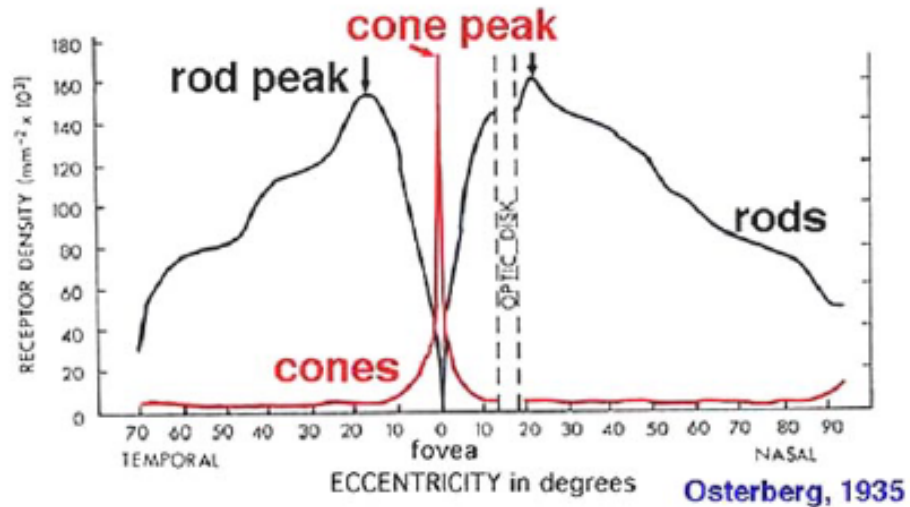
^[3] ο οπτικός άξονας ενώνει το κεντρικό βοθρίο με το ουδέτερο σημείο του φακού και συνεχίζεται προς το αντικείμενο παρατήρησης

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας



Διάγραμμα από: <http://webvision.med.utah.edu/>

Πυκνότητες φωτοϋποδοχέων

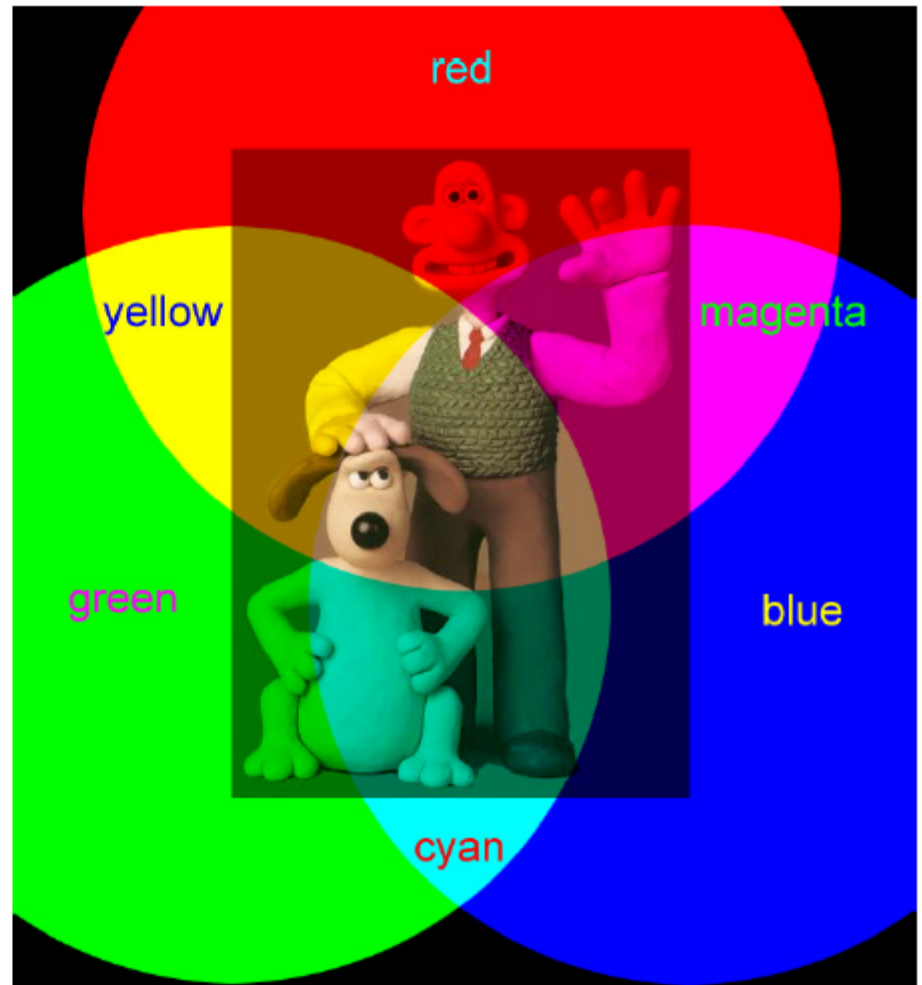


Διάγραμμα με τις πυκνότητες ραβδίων και κωνίων κατά μήκος του οριζόντιου μεσημβρινού

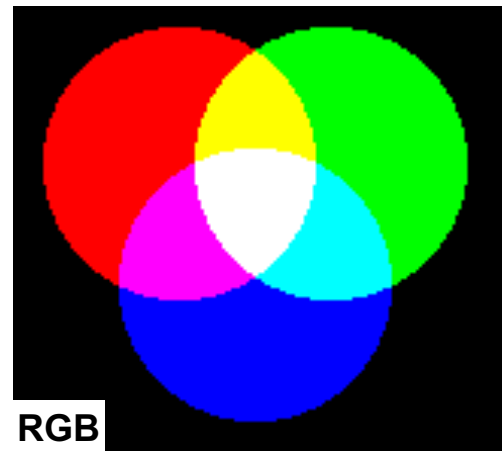
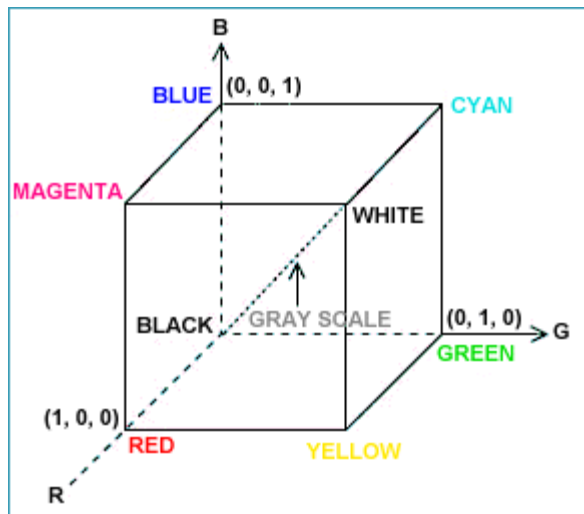
Διάγραμμα από: <http://webvision.med.utah.edu/>

Έγχρωμες εικόνες

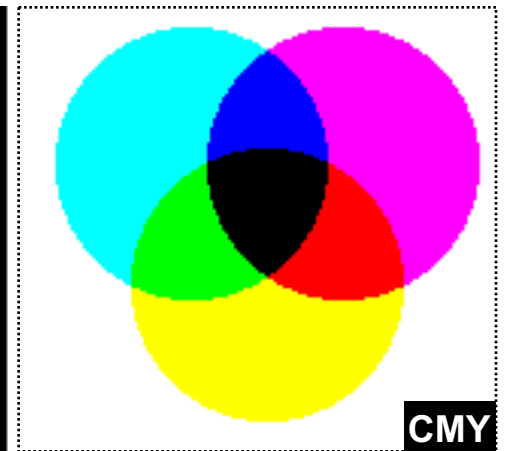
- ❖ Δημιουργούνται από τρεις χρωματικές μπάντες φωτεινότητας (π.χ. RGB).
- ❖ Η κάθε μπάντα προβάλλεται μέσω ενός κατάλληλου χρωματικού φίλτρου (π.χ. κόκκινου, πράσινου ή μπλε) προκειμένου να δημιουργηθεί μια μονοχρωματική έγχρωμη εικόνα.
- ❖ Με υπέρθεση των μονοχρωματικών έγχρωμων εικόνων δημιουργούμε την (truecolor) έγχρωμη εικόνα.
- ❖ Κάθε pixel της έγχρωμης εικόνας είναι ένα τρισδιάστατο διάνυσμα.



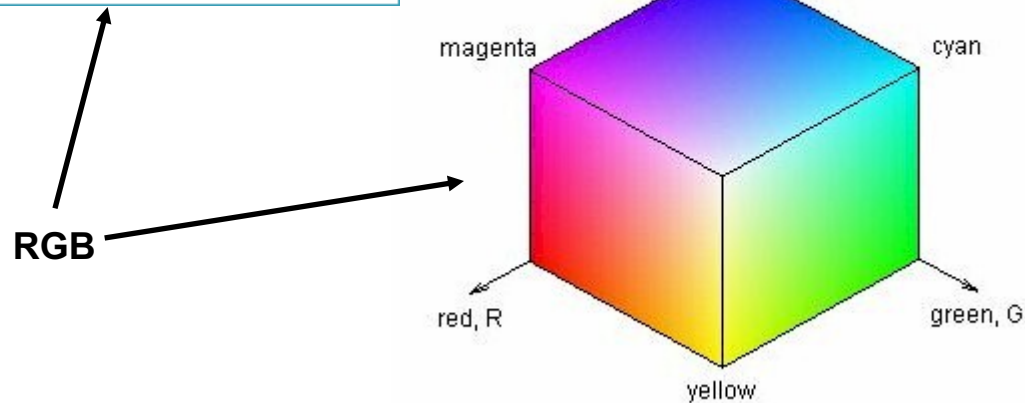
Χρωματικοί χώροι



οθόνη



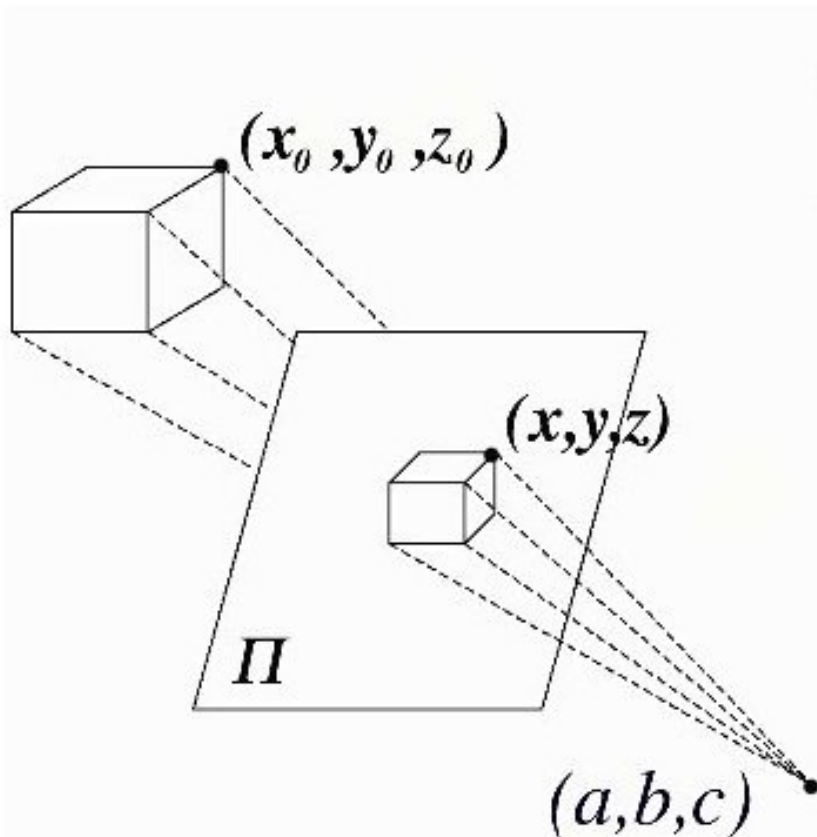
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ



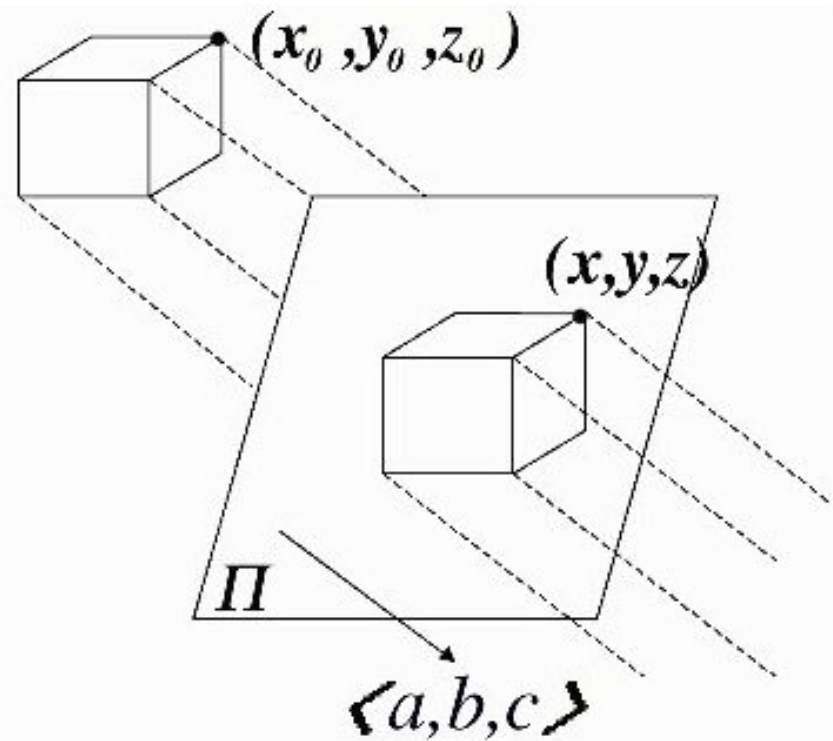
Γεωμετρία απεικόνισης: μονοσκοπική όραση

- Η *σημειακή προβολή* είναι το βασικό μοντέλο που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο μάτι, οι κάμερες και άλλες συσκευές απεικόνισης
- Οι συσκευές αυτές ενεργούν όπως και η *κάμερα σημειακής οπής*: προβάλλουν τα σημεία του 3D πραγματικού χώρου, διαμέσου ενός μόνο σημείου, στο *επίπεδο της εικόνας*.
- Οι δύο βασικοί προβολικοί μετασχηματισμοί:
 - *προοπτική προβολή*
 - *ορθογραφική προβολή*

Γεωμετρία απεικόνισης

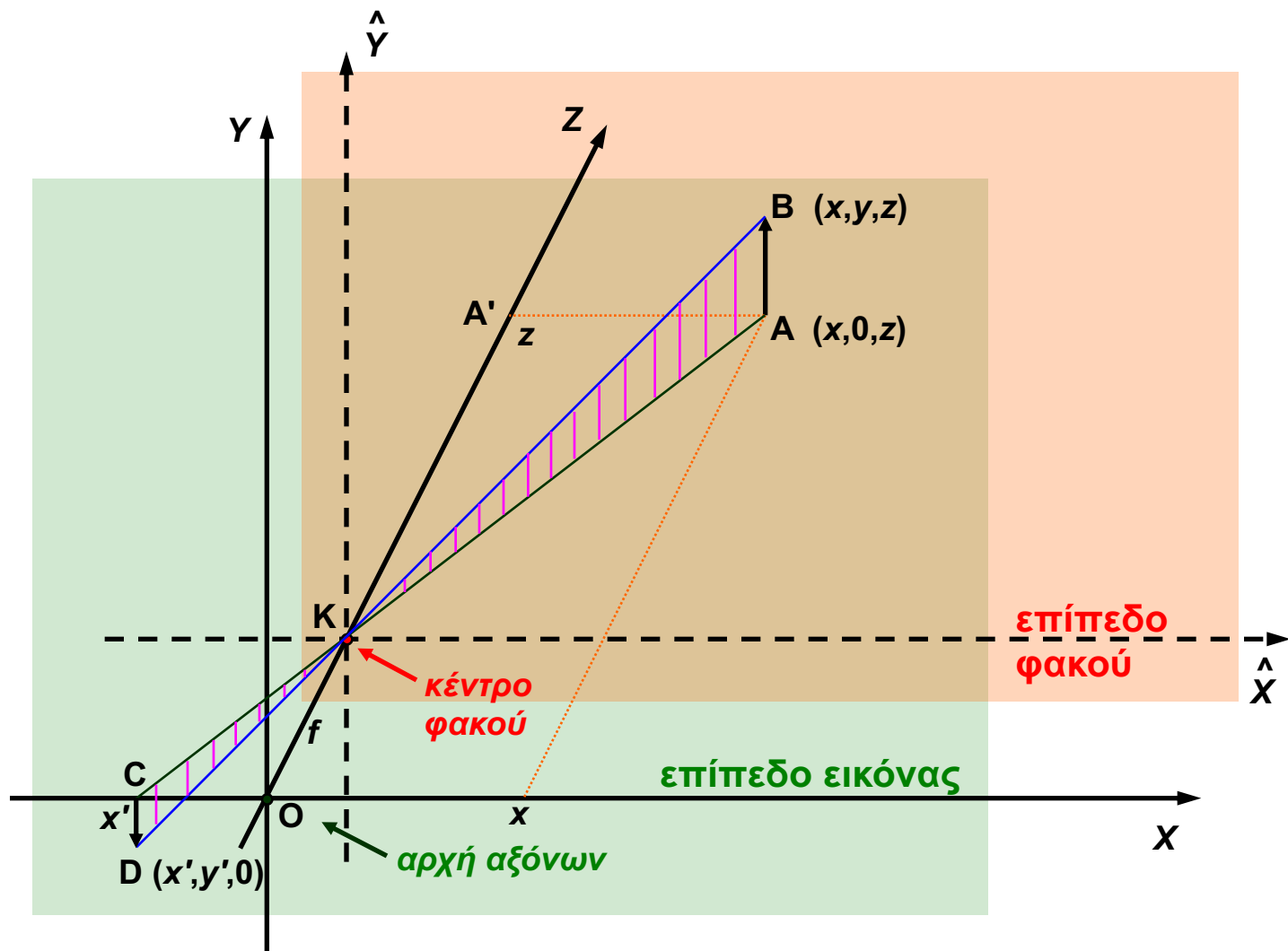


προοπτική προβολή



ορθογραφική προβολή

Προοπτική παραμόρφωση



Από τα όμοια τρίγωνα ABK , KCD και AKA' , KOC έχουμε:

Προοπτικός μετασχηματισμός: $(x', y', z') = \left(\frac{f}{f - z} x, \frac{f}{f - z} y, \frac{f}{f - z} z \right)$

Η προοπτική παραμόρφωση χρησιμοποιείται εκτεταμένα από τους ανθρώπους για την εξαγωγή του σχετικού βάθους / σχετικής απόστασης των αντικειμένων.

